

TEST SULLE CONOSCENZE DI BASE - 17 Settembre 2007 - Esempi di soluzioni

1. La disequazione $x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 \leq 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per ogni numero reale x	☐	☐	☐
b) non è soddisfatta per alcun numero reale x	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per ogni numero reale x tale che $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per un solo numero reale x	☐	☐	☐

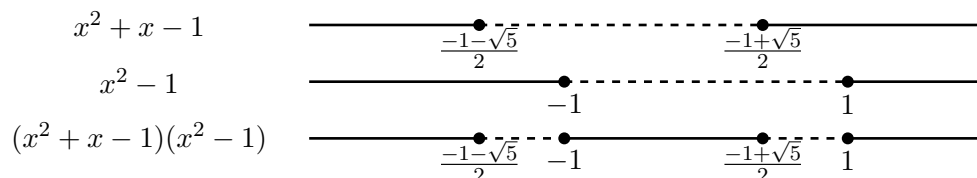
R. Poiché $x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 = (x - \sqrt{2})^2$, le risposte corrette sono FFFV.2. La disequazione $x^2 - 2x - 2 \leq 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 0$	☐	☐	☐
b) solo per $x = 0$	☐	☐	☐
c) per infiniti valori reali di x	☐	☐	☐
d) per tutti i valori reali di x	☐	☐	☐

R. Poiché l'equazione $x^2 - 2x - 2$ ha le radici $1 - \sqrt{3}$ e $1 + \sqrt{3}$, la disequazione è soddisfatta per $1 - \sqrt{3} \leq x \leq 1 + \sqrt{3}$, e quindi le risposte corrette sono VFVF.3. La disequazione $(x^2 + x - 1)(x^2 - 1) \geq 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 0$	☐	☐	☐
b) per $x = -\frac{3}{2}$	☐	☐	☐
c) per $x = \sqrt{2}$	☐	☐	☐
d) per tutti i valori interi di x	☐	☐	☐

R. I segni dei due fattori e dell'intero primo membro sono espressi dal disegno



Quindi le risposte corrette sono VFVV.

4. L'equazione $x^2 - x - 1 = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha radici reali	☐	☐	☐
b) non ha radici intere	☐	☐	☐
c) ha una sola radice reale	☐	☐	☐
d) ha esattamente due radici reali	☐	☐	☐

R. Poiché l'equazione ha le radici $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ e $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, le risposte corrette sono FVFV.

5. L'equazione $x^2 + x + c = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ha due radici reali per ogni c	☐	☐	☐
b) non può avere più di due radici reali	☐	☐	☐
c) ha radici reali solo se $c \geq 0$	☐	☐	☐
d) ha radici reali solo se $c \leq \frac{1}{4}$	☐	☐	☐

R. L'equazione ha le radici $\frac{-1 \pm \sqrt{1-4c}}{2}$; esse sono reali solo se $c \leq \frac{1}{4}$ e distinte se $c < \frac{1}{4}$; quindi le risposte corrette sono FVFFV.

6. L'equazione $\sqrt[3]{(x-1)^2} = \sqrt{x-1}$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 0$	☐	☐	☐
b) per $x = 1$	☐	☐	☐
c) solo per $x = 1$	☐	☐	☐
d) per almeno tre numeri reali distinti x	☐	☐	☐

R. $\sqrt[3]{(x-1)^2} = \sqrt{x-1} \Rightarrow (x-1)^4 = (x-1)^3 \Rightarrow x = 1$ oppure $x-1 = 1$; quindi le risposte corrette sono FVFF.

7. Il numero $\log_3 50$ è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) maggiore di 10	☐	☐	☐
b) maggiore di 3	☐	☐	☐
c) minore di 5	☐	☐	☐
d) compreso fra 4 e 5	☐	☐	☐

R. Poiché $3^3 = 27$ e $3^4 = 81$, le risposte corrette sono FVVF.

8. Se $a = \log_2 3$, $b = \log_3 4$ e $c = \log_4 5$, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\frac{3}{2} < a < 2$	☐	☐	☐
b) $\frac{5}{4} < b < \frac{3}{2}$	☐	☐	☐
c) $1 < c < \frac{5}{4}$	☐	☐	☐
d) $a < b < c$	☐	☐	☐

R. Si ha

- $2^{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{2} < 3$, quindi $a > \frac{3}{2}$; $2^2 = 4 > 3$, quindi $a < 2$;
- $3^{\frac{5}{4}} = 3\sqrt[4]{3} < 4$, quindi $b > \frac{5}{4}$; $3^{\frac{3}{2}} = 3\sqrt{3} > 4$, quindi $b < \frac{3}{2}$;
- $4^{\frac{5}{4}} = 4\sqrt[4]{4} = 4\sqrt{2} > 5$, quindi $c < \frac{5}{4}$.

Quindi le risposte corrette sono VVVF.

9. Siano $a > 0$ ed $x > 0$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\log_a x$ non è mai negativo	☐	☐	☐
b) $\log_a x$ non è mai nullo	☐	☐	☐
c) se $a < b$ ed $x < y$, si ha $\log_a x < \log_b y$	☐	☐	☐
d) $\log_{2a} 2x = \log_a x$	☐	☐	☐

R. $\log_2 \frac{1}{2} = -1$ e $\log_a 1 = 0$; $\log_2 8 = 3$ e $\log_3 9 = 2$; $\log_4 2 = \frac{1}{2}$ e $\log_2 1 = 0$; quindi le risposte corrette sono FFFF.

10. La disequazione $\sin x > \cos x$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per ogni $x > \frac{\pi}{4}$	☐	☐	☐
b) per ogni x tale che $\frac{\pi}{4} < x < \frac{3}{4}\pi$	☐	☐	☐
c) per ogni x tale che $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5}{4}\pi$	☐	☐	☐
d) per qualche $x > 1000$	☐	☐	☐

R. L'insieme di tutte le soluzioni della disequazione è l'unione di tutti gli intervalli del tipo $(\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{5\pi}{4} + 2k\pi)$, al variare di k intero; quindi le risposte corrette sono FVVV.

11. L'uguaglianza $\sin \frac{x}{2} = \cos x$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) da un solo x appartenente all'intervallo $(0, 2\pi)$	☐	☐	☐
b) da un solo x appartenente all'intervallo $(0, \pi)$	☐	☐	☐
c) da un solo x appartenente all'intervallo $(0, \frac{\pi}{2})$	☐	☐	☐
d) da un solo x appartenente all'intervallo $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$	☐	☐	☐

R. Limitiamoci, viste le domande, all'intervallo $(0, 2\pi)$.

Poiché $\sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$, $\sin \frac{x}{2} = \cos x \Rightarrow 1 - \cos x = 2\cos^2 x$, il che avviene

- quando $\cos x = -1$, cioè quando $x = \pi$, che non è una soluzione accettabile;
- quando $\cos x = \frac{1}{2}$, cioè quando $x = \frac{\pi}{3}$ o $x = \frac{5\pi}{3}$, valori entrambi accettabili.

Quindi le risposte corrette sono FVVV.

12. Per valutare la lunghezza di un ponte da costruire su un dirupo, un geometra pone sul punto di inizio A un teodolite e sul punto di fine B , alla stessa quota di A , un'asta verticale di 5 m. Il teodolite "vede" l'asta sotto un angolo di 3 gradi.

In base a questo dato, sapendo che la tangente di quell'angolo vale circa 0,0524, egli può dedurre che la lunghezza del ponte sarà

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) compresa fra 50 e 75 m	☐	☐	☐
b) compresa fra 75 m e 100 m	☐	☐	☐
c) compresa fra 100 e 125 m	☐	☐	☐
d) superiore a 125 m	☐	☐	☐

R. Se x è la lunghezza cercata, si ha $\tan 3 = \frac{5}{x}$ ovvero $x = \frac{5}{\tan 3}$, e quindi $x \simeq 95,4$ m. Quindi le risposte corrette sono FVFF.

13. Se α e β sono angoli interni di un triangolo, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin \alpha = \sin \beta \iff \alpha = \beta$	☐	☐	☐
b) $\sin \alpha = \sin \beta \iff \cos \alpha = \cos \beta$	☐	☐	☐
c) $\sin \alpha = \cos \beta \iff \cos \alpha = \sin \beta$	☐	☐	☐
d) $\sin \alpha > \cos \beta \iff \cos \alpha < \sin \beta$	☐	☐	☐

R. Poiché $0 < \alpha, \beta < \pi$, si ha $\sin \alpha, \sin \beta > 0$ e $\cos \alpha, \cos \beta$ non possono essere entrambi negativi, perché un triangolo non può avere due angoli ottusi;

- $\sin \alpha = \sin \beta \iff \alpha = \beta$ oppure $\alpha + \beta = \pi$, e la seconda condizione è impossibile;
- se $\sin \alpha = \cos \beta$, anche $\cos \beta > 0$ e allora $\sin \alpha = \cos \beta \iff \alpha + \beta = \frac{\pi}{2} \iff \cos \alpha = \sin \beta$;
- se $\alpha = \frac{\pi}{6}$ e $\beta = \frac{2\pi}{3}$, si ha $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, $\cos \alpha = \sin \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\cos \beta = -\frac{1}{2}$; quindi $\sin \alpha > \cos \beta$ ma $\cos \alpha = \sin \beta$.

Quindi le risposte corrette sono VVVF.

14. Il rapporto fra l'area di un triangolo equilatero e quella del cerchio ad esso inscritto è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) 2	☐	☐	☐
b) $\frac{3\pi}{\sqrt{3}}$	☐	☐	☐
c) $3\pi\sqrt{3}$	☐	☐	☐
d) $\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$	☐	☐	☐

R. Se la lunghezza del lato del triangolo è l , la sua area è $\frac{l^2\sqrt{3}}{4}$ e il raggio del cerchio è $\frac{l\sqrt{3}}{6}$; quindi la sua area è $\frac{\pi l^2}{12}$ e il rapporto fra le due aree è $\frac{l^2\sqrt{3}}{4} / \frac{\pi l^2}{12} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi}$.

Quindi le risposte corrette sono FFFV.

15. I tre piani π , π' e π'' hanno equazioni

$$\pi : x + y - z = 0 \quad \pi' : x - 2y + z = 0 \quad \pi'' : 2x - y - z = -3$$

Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) il punto $(2, 4, 6)$ appartiene a π e π' ma non a π''	☐	☐	☐
b) il punto $(4, 5, 6)$ appartiene a π' e π'' ma non a π	☐	☐	☐
c) il punto $(3, 3, 6)$ appartiene a π e π'' ma non a π'	☐	☐	☐
d) non esistono punti che appartengano a tutti e tre i piani	☐	☐	☐

R. Il punto $(1, 2, 3)$ appartiene a tutte e tre i piani; le altre sono banali verifiche.

Le risposte corrette sono VVVF.

16. Due ciclisti procedono appaiati, a un metro di distanza, in un giro d'onore in una pista.
Se essi percorrono traiettorie circolari, quanti metri in più percorre il ciclista più esterno ?

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) meno di 5 metri	☐	☐	☐
b) più di 10 metri	☐	☐	☐
c) dipende dalle dimensioni della pista	☐	☐	☐
d) 2π metri	☐	☐	☐

R. Se il ciclista più interno descrive una circonferenza di raggio r , il secondo descrive una circonferenza di raggio $r + 1$; la differenza delle distanze percorse è quindi $2\pi(r + 1 - r) = 2\pi$. Quindi le risposte corrette sono FFFV.

17. Un'urna contiene solo palline rosse, gialle e verdi. Se si estrae una pallina, la probabilità che essa sia rossa è $\frac{4}{15}$, e la probabilità che essa non sia gialla è $\frac{3}{4}$.
Calcolare la probabilità che essa non sia verde.

R. La probabilità di estrarre una pallina verde è $\frac{3}{4} - \frac{4}{15} = \frac{29}{60}$; quindi la probabilità che essa non sia verde è $1 - \frac{29}{60} = \frac{31}{60}$.

18. Provare che per ogni numero naturale n il numero $n^3 - n$ è divisibile per 6.

R. Il numero $n^3 - n = n(n^2 - 1) = n(n - 1)(n + 1)$ è il prodotto di tre numeri consecutivi. Di essi, uno è necessariamente pari e uno è multiplo di 3. Quindi $n^3 - n$ è multiplo di 6.